

PROTOSCOLOS DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS

FTP • SFTP/FTPS • SCP • RSYNC

Alex Oliveira



1. Contextualização

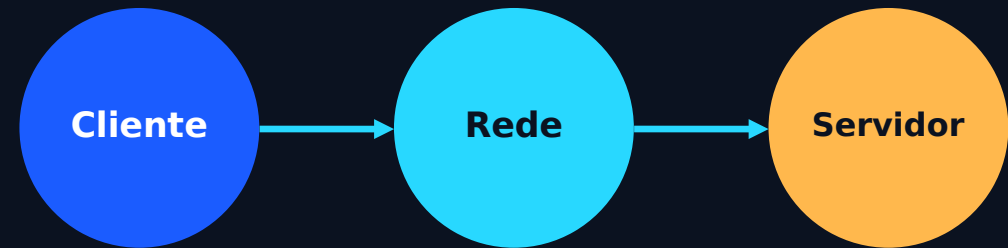
O que são protocolos de transferência e por que eles importam?

Protocolo = conjunto de regras

Define como conectar, autenticar e transferir.

Organiza comandos, respostas, erros e permissões.

Pode priorizar simplicidade, segurança ou eficiência.



Usos comuns

hospedagem de sites • backups • servidores • nuvem • integração de sistemas

2. Como funciona a transferência

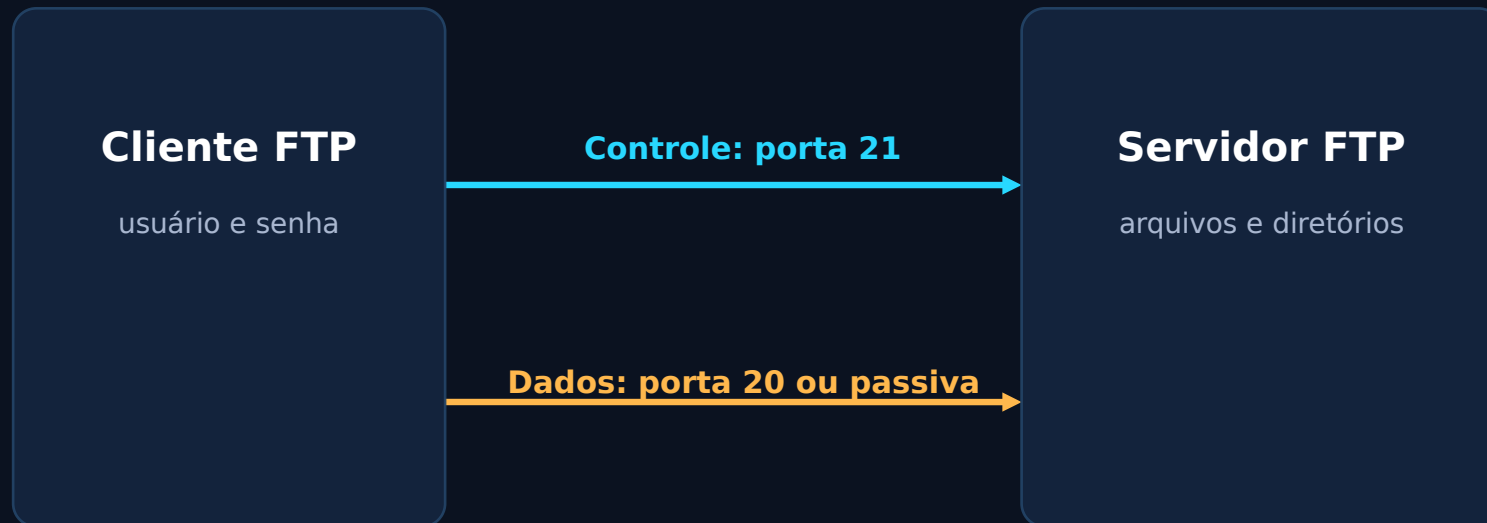
Fluxo básico: sessão, autenticação, canal de dados e confirmação.



Ponto-chave: segurança depende de criptografia, autenticação forte, permissões e logs.

3. FTP - File Transfer Protocol

Antigo, simples e compatível, mas sem criptografia nativa.



VANTAGENS

Fácil de usar
Alta compatibilidade
Bom para redes internas

LIMITAÇÕES

Senha e dados podem
trafegar sem proteção
Problemas com firewall/NAT
em modo ativo

Uso recomendado: apenas em ambiente controlado ou substituído por opções seguras

4. SFTP e FTPS

Duas formas seguras de transferir arquivos, mas com bases diferentes.

SFTP

SSH File Transfer Protocol

Roda sobre SSH
Criptografia do canal inteiro
Porta padrão: 22
Mais simples para firewall

Quando usar?

Deploys, acesso remoto seguro e administração de servidores.

FTPS

FTP com TLS/SSL

Mantém comandos do FTP
Adiciona TLS para proteção
Explícito: porta 21
Implícito: porta 990

Quando usar?

Ambientes que precisam manter compatibilidade com FTP antigo.

5. SCP - Secure Copy Protocol

Cópia direta, rápida e segura por SSH.

Funcionamento



PONTOS FORTES

- Simple e direto
- Usa autenticação SSH
- Bom para cópias rápidas e scripts pequenos

LIMITAÇÕES

- Menos recursos de gerenciamento
- Não sincroniza diferenças como rsync
- Não é ideal para grandes rotinas de backup

6. RSYNC

Sincronização eficiente: transfere apenas o que mudou.

Ideia principal

Compara origem e destino
Copia somente diferenças
Preserva permissões e datas
Pode usar SSH na porta 22

Portas: 873 em modo daemon ou 22 via SSH

PONTOS FORTES

Eficiente, versátil e seguro.

LIMITAÇÕES

Sem criptografia, Risco de Erros e Alto Consumo de Recursos.

```
rsync -avz /var/www/ user@servidor:/var/www/site/
```

Vantagem: menor banda e menos tempo.

7. Transporte e portas padrões

As portas ajudam cliente e servidor a encontrarem o serviço correto na rede.

Protocolo	Transporte	Porta padrão	Observações
FTP	TCP	20/21	21 controle; 20 dados no modo ativo; passivo usa portas dinâmicas.
SFTP	TCP + SSH	22	Canal SSH criptografado.
FTPS	TCP + TLS	21 / 990	Explícito usa 21; implícito usa 990.
SCP	TCP + SSH	22	Cópia segura usando SSH.
RSYNC	TCP	873 / 22	873 em daemon; 22 quando usado via SSH.

Dica: liberar portas no firewall não basta; é preciso autenticação, criptografia e logs.

8. Casos de uso e desafios

Escolher o protocolo certo depende de segurança, performance e auditoria.

1

Automação de deploys

SFTP, SCP e RSYNC permitem publicar sistemas com scripts e pipelines.

Desafio: credenciais, permissões e rollback.

2

Backups

RSYNC reduz tempo e banda ao sincronizar somente alterações.

Desafio: integridade, retenção e testes de restauração.

3

Segurança e auditoria

Logs, chaves, TLS/SSH e controle de acesso reduzem riscos.

Desafio: configuração incorreta e vazamento de dados.

9. Conclusão

Resumo para escolher o protocolo adequado.

Comparação rápida

FTP	simples, mas inseguro
SFTP	seguro e prático por SSH
FTPS	FTP com proteção TLS
SCP	cópia direta e segura
RSYNC	ideal para sincronização e backups

Mensagem final

Em ambientes profissionais, a escolha deve equilibrar:

Segurança

Desempenho

Automação

Auditoria

Evite FTP sem criptografia para dados sensíveis.